

Teorema de extensión de Tietze

Teorema 1 (de extensión de Tietze). *Sea X un espacio metrizable, $A \subset X$ cerrado y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ continua*

$$\implies \exists \hat{f}: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \forall x \in A : \hat{f}(x) = f(x).$$

Además, si $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in A : |f(x)| \leq M$, entonces $\forall x \in X : |\hat{f}(x)| \leq M$.